Juliana Loza Vaqueiro

1. INTRODUCCIÓN

Los registros electrofisiológicos en las neurociencias tienen como objetivo medir la actividad eléctrica de las neuronas con una alta resolución temporal los cambios en su potencial eléctrico originados por la actividad biológica de la neurona. Estos registros se pueden realizar con dos aproximaciones: los registros intracelulares y los extracelulares.

Los registros intracelulares se utilizan microelectrodos de vidrio penetrantes que permiten cuantificar de manera directa la diferencia del potencial a través de la membrana celular de somas individuales. Por otro lado, el registro extracelular conciste en colocar microelectrodos metálicos o arreglos de multielectrodos en el espacio extracelularcircundante de las neuronas, capturando los fluos de corrientes iónicas de una o más neuronas de manera simultánea.

Los registros extracelulares tienen una gran ventaja para el entendimiento de cómo las neuronas interactúan entre ellas, sin embargo, el procesamiento y entendimeinto de esta información sigue siendo un desafío en el área de las neurociencias. La complejidad radica en que las señales continuas registradas por cada unos de los electrodos puede agrupar a 1 o más neuronas de manera simultánea, por lo que requiere de procesos de filtrado, umbralizar la señal, identificación de espigas individuales. Adicionalmente a los registros se les puede integrar otras técnicas como la optogenética que a través de la expresión de las opsinas en la membrana permite excitar o inhbir a las neuronas a una longitud de onda específica para identificarlas.

La aplicación del LED introduce una frecuencia de artefactos fotoeléctricos en los electrodos, los cuáles se puede confundir con la actividad eléctrica propia de la neurona.

- Propósito:

Desarrollar una herramienta de análisis y visualización para el preprocesamiento, detección, reducción de dimensionalidad y agrupamiento de espigas de los registros electrofisiológicos multicanal a través del programa de código abierto OpenEphys. El programa permitirá cargar datos de tipo continuo oebin y binario para poder sincronizar los eventos temporales y las entradas digitales (TTL) para sincronizar los eventos neuronales con las técnicas de optogenéticas para identificar el momento exacto en el que se encendió el led y saber qué sucedio con la actividad eléctrica. Además de clasificar las neuronas a través de análisis de componentes principales (PCA) y agrupamiento de estas (clusterización).

-Motivación:

Existen pocas herramientas de código abierto que permitan al usuario visualizar su registro fuera de línea y pueda procesar estas señales electrofisiológicas. Este programa permite un flujo de trabajo automatizado con la mínima supervisión para tener información confiable de las neuronas, permitiendo un análisis más limpio de la actividad eléctrica.

2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- Instalar la biblioteca **open_ephys.analysis**
- *Carga de sesiones Open Ephys:* El sistema permite seleccionar interactivamente un directorio y cargar registros en formato binario **(.oebin / estructura de Record Nodes de Open Ephys)** mediante la biblioteca **open_ephys.analysis** (la cual hay que instalar previamente)
- *Sincronización analógica y digital:* El programa a través de la libreria de openephys extrae las marcas de tiempo analógicas y los eventos digitales (TTL) calculando las marcas de tiempo globales sincronizadas e intervalos de desfase para permitir la sincronizción de ambas señales.
- *Filtro pasabandas:* Aplicación de filtro pasabandas (300 a 6000 Hz) sobre todos los canales de registro analógicos continuos para la visualización de espigas considerando la frecuencia de muestreo a la que fueron adquiridos (30,000 Hz).

- *Detección de trenes de estimulación:* El software identifica las ventanas de pulsos TTL (Onset_Pulse y Offset_Pulse) y agrupar trenes de estimulación optogenética.
- *Umbralizar la señal para detección de espigas:* Se calculan umbrales por canal individual por canal y se extrae la matriz temporal y formas de onda.
- Reducción de dimensionalidad (PCA) y Clustering (K-Means): Se ejecuta un análsis de componentes principales (PCA) sobre las espigas y se clasifican las neuronas por medio de clustering no supervisado (K-Means)
- *Filtrado de artefactos LED:* El usuario discrimina y elimina clusters asociados con los artefactos fotoeléctricos.
- *Generación de matrices de los eventos:* Matrices periestímulo (alrededor de los pulsos de luz led), con información binaria de cuando ocurrio una espiga en ventanas temporales.
- Generación de datos que contiene la metada y datos del registro.

3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- Las funciones de filtrado, detección, PCA, clustering residen en un módulo externo llamado functions_for_preprocess.py
- *Portabilidad de rutas:* El código no contiene rutas absolutas, admitiendo rutas para garantizar ejecución cruzada en Linux, macOS y Windows.
- *Gestión de memoria:* Las grabaciones multicanal de duración moderada de 30-60 minutos debido a que los archivos de oebin son pesados por lo que se recmienda mínmo 8 a 16 GB de RAM
- *Claridad:* El código registra en la consola el avance de las etapas críticas como reducción de dimensiones, recorte de timestamps, clusters detectados y rutas de guardado de los archivos.

4. CASOS DE USO

Condiciones: Directorio con estructura estándar de Open Ephys que contenga datos continuos, eventos TTL sincronizados y metadatos válidos.

Flujo principal:

1. El usuario ejecuta el script y selecciona la carpeta del Record Node del registro por procesar.
2. El programa carga los canales continuos y eventos digitales tipo (TTL).
3. El programa alinea el tiempo temporal base y filtra la señal pasobanda.
4. El programa umbraliza la señal de cada uno de los canales y detecta las espigas.
5. El sistema proyecta las formas de onda en el espacio de PCA y agrupa clusters.
6. El programa segmenta los trenes de pulsos.
7. El programadetecta y remueve los artefactos vinculados al pulso de luz.
8. El programa guarda en la carpeta de origen metadata.pkl y register_output.pkl y emite mensajes de confirmación.

Resultado: Datos clasificados y ordenados listos para análisis de peri-estímulo (PSTH) y cálculo de latencias.

5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- Funciona únicamente con datos oebin provinientes de OpenEphys
- Limitado a usuarios que hagan registro electrofisiologicos y optogenética de manera simultánea.